Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчет по дисциплинам:

“Информатика”

“Основы алгоритмизации и программирования”

“Введение в инженерную деятельность”

Вариант 20

Выполнил:

студент группы РИС-26-3б

Салищев Данил Романович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС

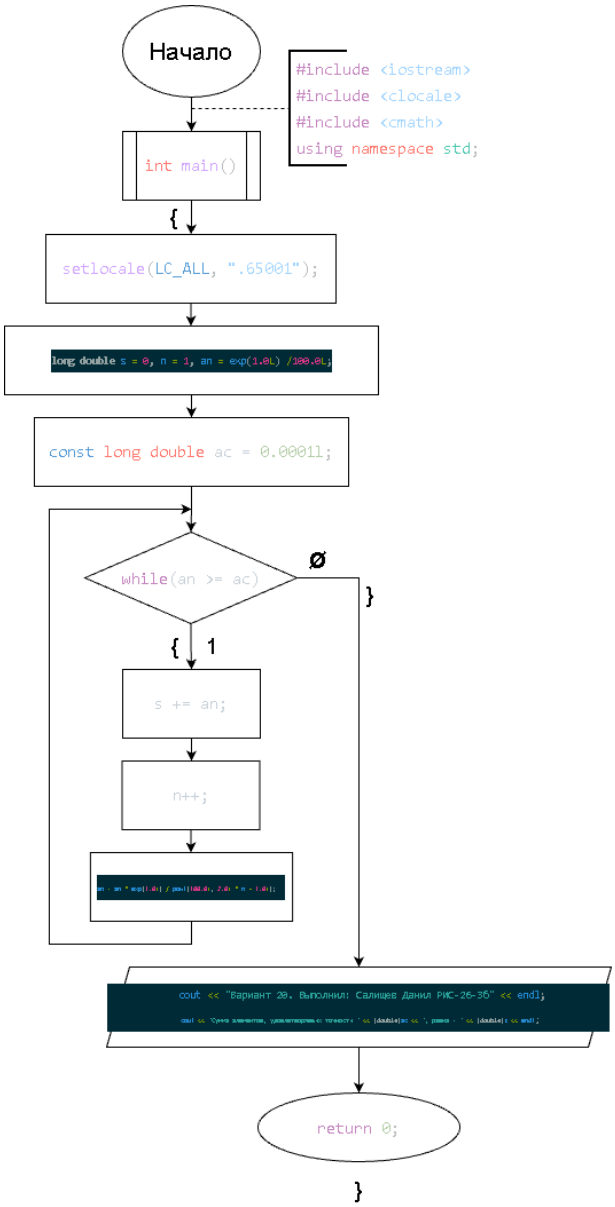
О.А. Полякова

2026

1. Постановка задачи

1.1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.
1.2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

2. Блок-схема



3. Код

```cpp
#include <iostream> //подключаю библиотеку для управления вводом / выводом
#include <clocale> //подключаю библиотеку для локализации
#include <cmath> //подключаю библиотеку math для математических функций

using namespace std; //подключаю пространство имён std

int main(){
    setlocale(LC_ALL, ".65001"); // подключаю русскую локализацию

    // s - сумма, n - номер элемента, an - текущий элемент, ac - точность
    // Инициализируем an для n=1: a_1 = e^1 * 100^(-1) = e / 100
    long double s = 0, n = 1, an = exp(1.0L) / 100.0L;
    const long double ac = 0.0001L;

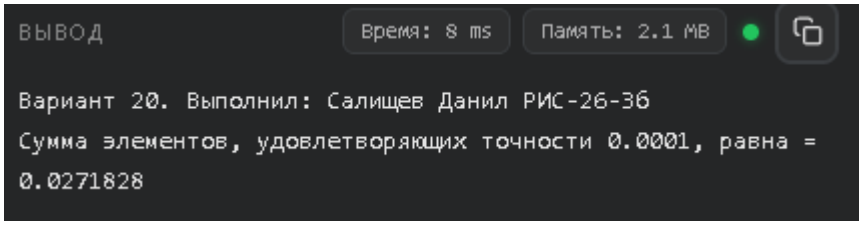
    // Пока текущий элемент больше или равен точности (по модулю)
    while(fabs(an) >= ac)
    {
        s += an; //добавляем элемент к сумме
        n++; //увеличиваем номер шага

        // Вычисляем новый n-ный элемент по рекуррентной формуле:
        // a_n = a_{n-1} * e / 100^(2n-1)
        an = an * exp(1.0L) / powl(100.0L, 2.0L * n - 1.0L);
    }

    // Выводим информацию о результате работы программы
    cout << "Вариант 20. Выполнил: Салищев Данил РИС-26-3б" << endl;
    cout << "Сумма элементов, удовлетворяющих точности " << (double)ac << ", равна = " << (double)s << endl;

    return 0; //возвращаем 0, как результат верного выполнения блока main()
}
```

4. Скриншот



5. Вывод

Исходная формула: an = e^n * 100^(-n^2)

Первый член при n=1: a1 = e / 100

Рекуррентная формула: a(n) = a(n-1) * e / (100^(2n-1))

В цикле while суммируем элементы, пока они не станут меньше точности 10^-4

Выводим результат